

Dicionário de Dados

Sistema: Chokko Melt — gestão de pedidos para confeitaria

Público: quem está começando em programação e banco de dados

Versão do modelo: alinhada ao script `chokko_melt.sql`

Sumário

- 1. O que é um banco de dados (do jeito mais simples)
- 2. Palavras que você vai ver em todo lugar
- 3. Por que o modelo é assim (ideia geral do Chokko Melt)
- 4. Mapa das tabelas e quem “conversa” com quem
- 5. Dicionário tabela a tabela
- 6. Um pedido do início ao fim (passo a passo mental)
- 7. Glossário rápido

1. O que é um banco de dados (do jeito mais simples)

Imagine uma **planilha** que salva informações de verdade: clientes, produtos, pedidos. Só que, em vez de uma planilha gigante e bagunçada, a gente divide em **várias tabelas menores**, cada uma com um assunto.

Por quê? Porque assim não repete o mesmo dado dez vezes, não mistura “cadastro de pessoa” com “linha de compra”, e o sistema continua rápido e organizado quando crescer.

Cada **tabela** tem:

- **Linhas** = cada registro (ex.: um cliente, um produto).
- **Colunas** = os campos (ex.: nome, e-mail, preço).

2. Palavras que você vai ver em todo lugar

Termo	O que significa
Tabela	Uma “folha” com um tema (ex.: <code>cliente</code> guarda só dados de cliente).
Chave primária (PK)	Identificador único da linha. Ex.: <code>id_cliente</code> . Nunca se repete dentro daquela tabela.
Chave estrangeira (FK)	Uma coluna que aponta para a PK de outra tabela. Ex.: pedido guarda <code>id_cliente</code> para dizer “este pedido é deste cliente”.
Integridade referencial	O banco garante que você não associe um pedido a um cliente que não existe. É o papel das FK.
Relacionamento 1:N	Um cliente tem vários endereços; cada endereço pertence a um cliente.
Relacionamento N:N	Muitos produtos podem ter muitos adicionais. A tabela no meio (<code>produto_adicional</code>) resolve isso.
ENUM	Lista fixa de valores permitidos (ex.: formas de pagamento). Ajuda a evitar erro de digitação.

3. Por que o modelo é assim (ideia geral do Chokko Melt)

O sistema vende doces pela internet/local. Precisa guardar:

- **Quem vende/controla:** `usuario` (admin/funcionário).
- **Quem compra:** `cliente` (com login normal ou Google).
- **Onde entregar:** `endereco` .
- **O que vende:** `categoria` , `produto` , opcionalmente `adicional` .
- **Carrinho antes de fechar compra:** `carrinho` , `item_carrinho` , `item_carrinho_adicional` .
- **Pedido fechado:** `pedido` , `item_pedido` , `item_pedido_adicional` , `status_pedido` .
- **Pagamento (sem gateway online obrigatório):** `pagamento` , `status_pagamento` (+ troco em dinheiro).
- **Regras da loja:** `config_loja` (horário, WhatsApp opcional).
- **Satisfação:** `avaliacao` ligada ao pedido.

4. Mapa das tabelas e quem “conversa” com quem

<code>categoria</code>	1	→	N	<code>produto</code>
<code>produto</code>	N	→	N	<code>adicional</code> (tabela de ligação: <code>produto_adicional</code>)
<code>cliente</code>	1	→	N	<code>endereco</code>
<code>cliente</code>	1	→	1	<code>carrinho</code> (único carrinho por cliente no modelo)
<code>carrinho</code>	1	→	N	<code>item_carrinho</code> → <code>produto</code>
<code>item_carrinho</code>	1	→	N	<code>item_carrinho_adicional</code> → <code>adicional</code>
<code>cliente</code>	1	→	N	<code>pedido</code>
<code>pedido</code>		→		<code>status_pedido</code> (situação do pedido)
<code>pedido</code>		→		<code>usuario</code> opcional (quem atendeu/processou na loja)
<code>pedido</code>		→		<code>endereco</code> opcional (delivery pode precisar; retirada pode não usar)

pedido 1 → N item_pedido → produto

item_pedido 1 → N item_pedido_adicional → adicional

pedido 1 → N pagamento → status_pagamento

pedido 0..1 → 1 avaliacao (um pedido, no máximo uma avaliação)

config_loja (geralmente 1 linha só: horário e taxa padrão)

5. Dicionário tabela a tabela

Cada bloco abaixo descreve **para que serve** a tabela e **cada campo**. Tipos estão no estilo MySQL.

5.1 status_pedido

Função: catálogo dos estados possíveis de um pedido (pendente, aceito, em preparo, etc.). O pedido aponta para um `id_status_pedido`.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_status_pedido</code>	INT, PK, auto	Número interno do status.
<code>descricao</code>	ENUM	Texto fixo: PENDENTE, ACEITO, EM_PREPARO, ENVIADO, ENTREGUE, CANCELADO_CLIENTE, CANCELADO_LOJA.

5.2 status_pagamento

Função: catálogo do estado financeiro do pagamento (pendente, pago, etc.). Separa “pedido na cozinha” de “dinheiro recebido”.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_status_pagamento</code>	INT, PK	Identificador do status de pagamento.
<code>descricao</code>	ENUM	PENDENTE, PAGO, CANCELADO, REEMBOLSADO.

5.3 config_loja

Função: dados globais da loja: horário de funcionamento e opções úteis (WhatsApp, taxa padrão). Evita ficar mudando só no código.

Campo	Tipo	Descrição
<code>id_config</code>	TINYINT, PK	Normalmente só existe a linha 1.
<code>hora_abre</code> / <code>hora_fecha</code>	TIME	Início e fim do atendimento (ex.: 15h–22h).
<code>whatsapp</code>	VARCHAR	Número para contato (opcional).
<code>taxa_entrega_padrao</code>	DECIMAL	Valor de referência da taxa (o pedido pode copiar/usar).

5.4 usuario

Função: quem trabalha no painel (ADMIN ou FUNCIONARIO). Opcionalmente pode ter login Google no futuro.

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT, PK	Identificação do funcionário/admin.
nome , email , telefone	TEXT	Dados de contato únicos onde marcado UNIQUE.
senha	VARCHAR(255)	Hash da senha; pode ser NULL se usar só Google (auth_provider).
tipo_usuario	ENUM	ADMIN ou FUNCIONARIO.
root	BOOLEAN	Superusuário (dono).
auth_provider	ENUM	LOCAL ou GOOGLE.
google_subject	VARCHAR	ID estável da conta Google (único).

5.5 cliente

Função: quem compra no site. Pode ter senha local ou conta Google; ~~Criador e administrador~~

Campo	Tipo	Descrição
id_cliente	INT, PK	Identificador do cliente.
nome_cliente	VARCHAR	Nome exibido.
email , telefone	VARCHAR	Login / contato (únicos).
senha	VARCHAR	Hash; NULL se Google.
auth_provider	ENUM	LOCAL ou GOOGLE.
google_subject	VARCHAR	Identificador Google (único).
token	VARCHAR(128)	Token utilizado ou formatado (único se preenchido).

5.6 endereco

Função: endereços do cliente. Um cliente pode ter vários.

Campo	Tipo	Descrição
id_endereco	INT, PK	ID do endereço.
rua , numero , complemento , bairro , cep	VARCHAR	Partes do endereço.
ponto_referencia	VARCHAR	Ajuda o entregador (opcional).
id_cliente	INT, FK	Dono do endereço.

5.7 categoria

Função: agrupar produtos no cardápio (ex.: bolos de pote).

Campo	Tipo	Descrição
id_categoria	INT, PK	ID da categoria.
nome	VARCHAR(50), UNIQUE	Nome único para não duplicar no painel.

5.8 adicional

Função: lista de extras (cobertura, calda, etc.) com preço e custo opcional para lucro.

Campo	Tipo	Descrição
id_adicional	INT, PK	ID do extra.
nome	VARCHAR, UNIQUE	Nome do adicional.
preco	DECIMAL	Preço atual de venda do extra.
custo	DECIMAL	Custo de compra/preparação do extra (para margem).
ativo	BOOLEAN	Se aparece ou não nas escolhas.

5.9 produto

Função: item vendável na loja.

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	INT, PK	ID do produto.
nome , descricao , imagem	VARCHAR	Vitrine do produto.
disponibilidade	BOOLEAN	”Congelar” produto sem apagar linha.
preco	DECIMAL	Preço de venda.
custo_compra	DECIMAL	Custo base (margem).
id_categoria	INT, FK	Categoria do produto.

5.10 produto_adicional

Função: dizer quais extras cada produto aceita (relação N:N).

Campo	Tipo	Descrição
id_produto	INT, PK+FK	Produto.
id_adicional	INT, PK+FK	Adicional permitido.

5.11 pedido

Função: “cabecinha” da compra: total, tipo de entrega, status, cliente, opcionalmente endereço e funcionário.

Campo	Tipo	Descrição
id_pedido	INT, PK	Número do pedido.
data_hora	TIMESTAMP	Quando foi criado.
valor_total	DECIMAL	Valor final cobrido.
subtotal , custo_total , lucro	DECIMAL	Opcionais: facilitam relatório de lucro sem recalcular tudo sempre.
observacao	VARCHAR	Mensagem geral ao restaurante.
tipo_entrega	ENUM	DELIVERY (leva), RETIRADA (busca), LOCAL (come na loja).
taxa_entrega	DECIMAL	Taxa aplicada naquele pedido.
cpf_nota	VARCHAR	CPF pedido na nota naquele pedido (snapshot).
motivo_cancelamento	VARCHAR	Texto se cancelado.
cancelado_por	ENUM	CLIENTE ou ADMIN.
cancelado_em	TIMESTAMP	Quando cancelou.
id_usuario	INT, FK	Quem processou (opcional).
id_status_pedido	INT, FK	Estágio do pedido.
id_cliente	INT, FK	Quem comprou.
id_endereco	INT, FK	Onde entregar (pode ser NULL se não precisar).

5.12 item_pedido

Função: uma linha por produto dentro do pedido, com quantidade e preços/custos capturados na hora.

Campo	Tipo	Descrição
id_item_pedido	INT, PK	ID da linha.
preco_unitario	DECIMAL	Preço por unidade no momento da venda.
quantidade	INT	Quantidade.
custo_unitario	DECIMAL	Custo por unidade no momento (lucro por item).
observacao	VARCHAR	Observação do item (sem substituir o modelo de adicionais).
id_produto	INT, FK	Qual produto.
id_pedido	INT, FK	Qual pedido.

5.13 item_pedido_adicional

Função: extras escolhidos naquele item. Guarda “snapshot” (nome e preço na hora) para histórico fiel mesmo se o cadastro mudar depois.

Campo	Tipo	Descrição
id_item_pedido_adicional	INT, PK	ID da linha.
id_item_pedido	INT, FK	Item do pedido pai.
id_adicional	INT, FK, NULL?	Referência ao catálogo; snapshot preserva mesmo se produto mudar.
nome_snapshot	VARCHAR	Nome gravado na compra.
preco_unitario_snapshot	DECIMAL	Preço gravado na compra.
custo_unitario_snapshot	DECIMAL	Custo do extra na compra (margem).
quantidade	INT	Qtd do mesmo extra no item.

5.14 avaliacao

Função: nota e comentário do cliente sobre um pedido entregue. Um pedido → no máximo uma avaliação (UNIQUE em id_pedido).

Campo	Tipo	Descrição
id_avaliacao	INT, PK	ID.
estrelas	INT	1 a 5.
comentarios	VARCHAR	Texto livre.
id_pedido	INT, FK, UNIQUE	Pedido avaliado.

5.15 carrinho

Função: sacola aberta do cliente antes de virar pedido. Uma linha por cliente (UNIQUE id_cliente).

Campo	Tipo	Descrição
id_carrinho	INT, PK	ID do carrinho.
id_cliente	INT, FK, UNIQUE	Dono.

5.16 item_carrinho e item_carrinho_adicional

Função: mesmo papel de item_pedido / item_pedido_adicional , mas enquanto ainda está no carrinho.

5.17 pagamento

Função: registrar como vai pagar / pagou. Inclui campos extras para dinheiro na entrega.

Campo	Tipo	Descrição
id_pagamento	INT, PK	ID.
data_hora	TIMESTAMP	Registro da transação/info.
valor_pago	DECIMAL	Valor do pedido/registro esperado ou confirmado.
forma_pagamento	ENUM	PIX, DEBITO, CREDITO, DINHEIRO.
valor_entregue	DECIMAL	Quanto o cliente vai entregar em dinheiro.
troco	DECIMAL	Troco a devolver.
id_status_pagamento	INT, FK	Pendente/pago etc.
id_pedido	INT, FK	Pedido associado.

6. Um pedido do início ao fim (passo a passo mental)

1. O **cliente** navega pelos **produtos** (e categorias). Se marcar extras, isso vira linhas no **carrinho** e **item_carrinho_adicional**.
2. Ao finalizar, o sistema cria um **pedido** com `id_status_pedido = PENDENTE` (ou o que sua regra definir), copia itens para **item_pedido** e extras para **item_pedido_adicional** (com snapshot).
3. Cria-se **pagamento** com forma (PIX, cartão, dinheiro) e, se dinheiro, preenche `valor_entregue` e `troco`.
4. O painel muda **status_pedido** (aceito, preparo, enviado, entregue) conforme a operação.
5. Se cancelar, preenche `motivo_cancelamento`, `cancelado_por`, `cancelado_em` e o status adequado na tabela de status.
6. Depois de entregue, o cliente pode deixar uma **avaliacao** ligada ao pedido.

7. Glossário rápido

Termo	Lembra
Snapshot	Cópia do preço/nome na hora da compra para o histórico não mentir quando o cadastro mudar.
N:N	Muitos para muitos; sempre tem uma tabela no meio (ex.: produto_adicional).
FK	"Este número aqui existe lá na outra tabela como ID."
ENUM	"Só pode ser uma destas opções." Menos erro que texto solto.